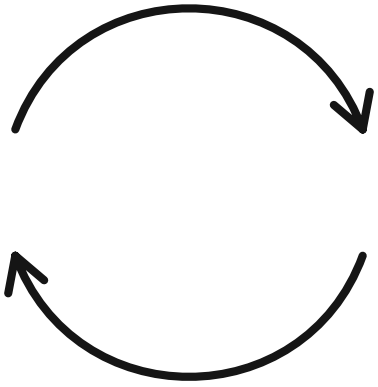


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고2 A반 · 26문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 넓이

수학은유강

01 [곡선과 x축 사이의 넓이 · 중] 점 $\mathrm{P}(4,\ 0)$ 에서 y 축과 평행한 직선을 그어 직선 $y=mx\ (m>0)$ 과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OPQ 의 넓이가 곡선 $y=x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같을 때, $30m$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

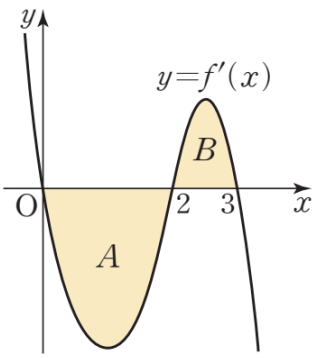
02 [곡선과 x축 사이의 넓이 · 중] 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{34}{3}$ ② $\frac{23}{2}$ ③ $\frac{35}{3}$ ④ $\frac{71}{6}$ ⑤ 12

03 [곡선과 x축 사이의 넓이 · 중] 곡선 $y=ax^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=-2,\ x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{97}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 [곡선과 x축 사이의 넓이 · 중] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이 그래프와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 각각 $A,\ B$ 라 하면 $A=16,\ B=\frac{5}{2}$ 이다. $f(0)=14$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



05 [곡선과 x축 사이의 넓이 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=\begin{cases}-4 & (x<0)\\ 2x+6 & (x>0)\end{cases}$$

이고 $f(0)=-16$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-3,\ x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

06 [곡선과 x축 사이의 넓이 · 중상] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=4$, $x=16$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

(가) $-1\le x\le 1$ 일 때, $f(x)=-x^2+4$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-1)=f(x+1)$ 이다.

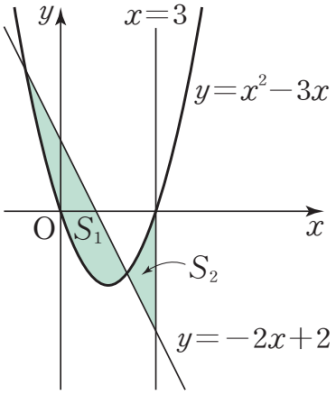
① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

07 [곡선과 직선 사이의 넓이 · 중] 곡선 $f(x)=x^2-x+5$ 와 직선 $g(x)=3x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

08 [곡선과 직선 사이의 넓이 · 중] 곡선 $y=x^3+x^2-5x+4$ 와 직선 $y=x+4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

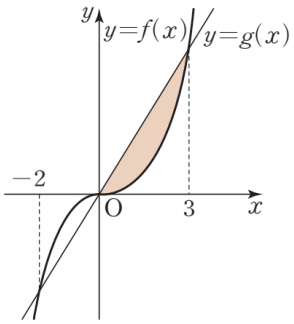
09 [곡선과 직선 사이의 넓이 · 중] 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-3x$ 와 두 직선 $y=-2x+2$, $x=3$ 으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}$ 의 값은?



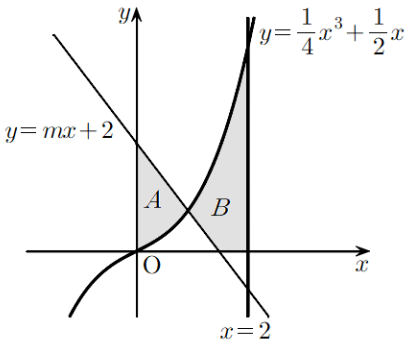
① $\frac{10}{27}$ ② $\frac{11}{27}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{13}{27}$ ⑤ $\frac{14}{27}$

10 [곡선과 직선 사이의 넓이 · 중상] 양수 k 에 대하여 곡선 $y=2x^2-(2k-1)x$ 와 직선 $y=-2x+3k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

11 [곡선과 직선 사이의 넓이 · 중상] 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같이 x 좌표가 -2, 0, 3 인 세 점에서 만난다. 색칠한 부분의 넓이가 63 일 때, $f(4)-g(4)$ 의 값을 구하시오.



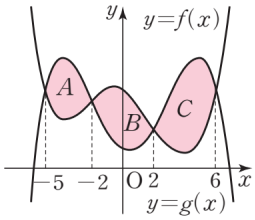
12 [곡선과 직선 사이의 넓이 · 중상] 곡선 $y=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x$ 와 직선 $y=mx+2$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x$ 와 두 직선 $y=mx+2$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $B-A=\frac{2}{3}$ 일 때, 상수 m 의 값은? (단, $m<-1$)



① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{17}{12}$ ③ $-\frac{4}{3}$ ④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{7}{6}$

13 [두 곡선 사이의 넓이 · 중] 두 곡선 $y = x^3 - x^2 + 2x + 3,\ y = 3x^2 - 2x + 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

14 [두 곡선 사이의 넓이 · 중] 다음 그림과 같이 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 세 도형 $A,\ B,\ C$ 의 넓이가 각각 $6,\ 9,\ 11$ 일 때, 정적분 $\int_{-5}^{6} \{g(x) - f(x)\}\,dx$ 의 값은?

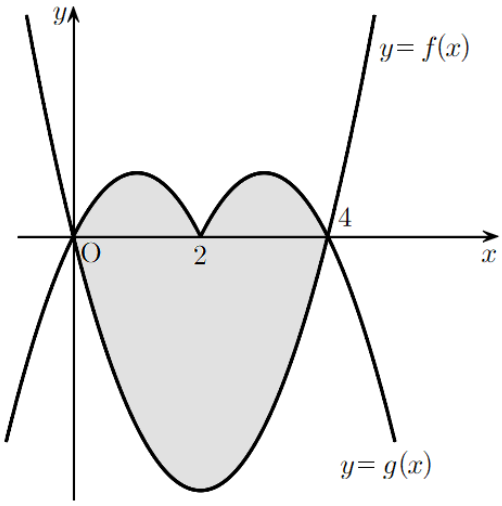


① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 14

15 [두 곡선 사이의 넓이 · 중] 두 함수

$$f(x) = x^2 - 4x,$$
$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & (x < 2) \\ -x^2 + 6x - 8 & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① $\frac{40}{3}$ ② 14 ③ $\frac{44}{3}$ ④ $\frac{46}{3}$ ⑤ 16

16 [두 곡선 사이의 넓이 · 중] 함수 $f(x) = x^3 + 2x + 2$ 와 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 두 함수 $y = f(x)$, $y = f'(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

17 [두 곡선 사이의 넓이 · 중] 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x)=g(x)+x^3+4x^2+4x$

를 만족시킬 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{17}{12}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{19}{12}$

18 [두 곡선 사이의 넓이 · 중상] 함수 $f(x)=x^2-2x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

19 [절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이 · 중] 곡선 $y=|x^2-4|$ 와 직선 $y=5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

20 [절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이 · 중] 함수 $y=|x^2-4x-5|$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=a\ (a>5)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{152}{3}$ 일 때, a 의 값은?

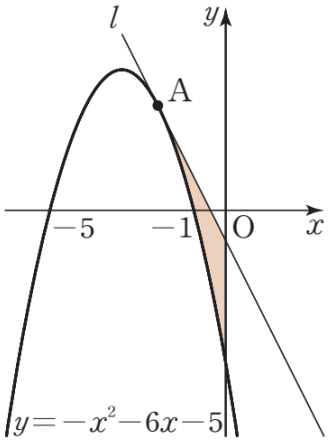
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

21 [절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이 · 중상] 곡선 $y=x^2+4|x|-5$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $\frac{16}{3}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ 6

22 [절댓값 기호를 포함한 함수와 넓이 · 중상] 함수 $y=|x|(x-3)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=-3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

23 [곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이 · 중] 다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2-6x-5$ 위의 점 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$ 에서의 접선을 l 이라 할 때, 곡선 $y=-x^2-6x-5$ 와 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



24 [곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이 · 중] 곡선 $y=x^3-7x^2+6x+15$ 위의 점 $(3,\ -3)$ 에서의 접선을 l 이라 할 때, 이 곡선과 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

25 [곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이 · 중상] 곡선 $y=x^4+x^2$ 위의 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$ 에서의 접선을 l 이라 할 때, 곡선 $y=x^4+x^2$ 과 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

26 [곡선과 접선으로 둘러싸인 넓이 · 중상] 곡선 $y=3x^2+6$ 과 원점에서 이 곡선에 그은 두 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 5	**02** ④	**03** ②	**04** $\frac{1}{2}$
05 $\frac{128}{3}$	**06** ③	**07** ①	**08** 265
09 ②	**10** $\frac{1}{2}$	**11** 96	**12** ③
13 $\frac{4}{3}$	**14** ④	**15** ①	**16** $\frac{1}{2}$
17 ②	**18** $\sqrt{3}$	**19** $\frac{44}{3}$	**20** ②
21 ③	**22** 27	**23** $\frac{8}{3}$	**24** ③
25 38	**26** $4\sqrt{2}$		

오답 메모 · 다시 볼 문항